Cahier des charges — École en ligne

Oct 16, 2026 · @Ibrahima Bayo

1. Contexte, objectifs et périmètre

École en ligne est une application web de gestion scolaire qui couvre le cycle complet de l'élève : inscription, scolarité, évaluation, résultats. Elle remplace les registres papier et les classeurs Excel par une base unique, consultable par l'administration, les enseignants et les familles.

Objectifs

1. Centraliser le dossier de chaque élève et l'historique de sa scolarité dans un seul système.
2. Supprimer la ressaisie des notes : l'enseignant saisit une fois, les moyennes et les bulletins se calculent automatiquement.
3. Réduire le délai entre la fin d'une période et la remise des bulletins.
4. Donner à l'élève et au parent un accès en ligne aux résultats, uniquement après délivrance officielle par l'établissement.
5. Fournir à la direction des indicateurs fiables : effectifs, taux de réussite, moyennes par classe et par matière.

Périmètre du lot 1

Inclus : années scolaires, niveaux, classes, matières et coefficients ; inscription et réinscription ; fiche élève et parcours ; affectation des enseignants ; évaluations et saisie des notes ; calcul des moyennes ; conseil de classe et délibération ; génération et publication des bulletins ; portail de consultation élève/parent ; comptes et droits ; exports PDF et Excel.

Exclus du lot 1, à prévoir en lot 2 ou 3 : facturation et paiement des frais de scolarité, emploi du temps et gestion des salles, pointage des absences et retards, cantine et transport, bibliothèque, messagerie interne, application mobile native, notifications SMS.

Hypothèses à confirmer

- Cycle visé : primaire, collège, lycée, ou les trois ? Le barème et la structure des bulletins en dépendent.
- Nombre d'établissements gérés : mono-établissement ou multi-établissements (SaaS) ? Ce choix structure le modèle de données dès le départ.

- Barème retenu : notation sur 20 avec coefficients (hypothèse de travail de ce document).

2. Acteurs et rôles

Six profils, un seul compte par personne. Les droits sont portés par le rôle, jamais codés en dur dans les écrans.

Rôle	Qui	Ce qu'il fait	Portée des données
Administrateur	Responsable informatique	Paramétrage, comptes, années scolaires, sauvegardes	Tout l'établissement
Direction	Chef d'établissement, censeur	Valide les inscriptions, préside la délibération, délivre les bulletins, consulte les statistiques	Tout l'établissement
Secrétariat	Agent de scolarité	Crée les dossiers d'inscription, saisit les élèves et tuteurs, édite les documents	Tout l'établissement
Enseignant	Professeur de matière	Crée ses évaluations, saisit et soumet ses notes, rédige ses appréciations	Ses classes et ses matières uniquement
Professeur principal	Enseignant désigné sur une classe	Suit les saisies de sa classe, rédige l'appréciation générale	Sa classe
Élève / Parent	Élève majeur, tuteur légal	Consulte le dossier, les notes publiées et les bulletins délivrés, télécharge le PDF	Son propre dossier, ou celui des enfants rattachés

Un enseignant peut aussi être professeur principal : les rôles se cumulent sur un même compte. Un parent rattaché à plusieurs élèves bascule d'un enfant à l'autre depuis un sélecteur unique.

3. Module Inscription et réinscription

Une inscription est un dossier qui passe par des états successifs : brouillon, soumis, validé, refusé, annulé. Elle n'existe que pour un couple élève + année scolaire, et c'est elle qui rattache l'élève à une classe.

Dossier d'inscription

Le secrétariat saisit, en trois étapes enchaînées dans un formulaire multi-écrans :

1. **Identité de l'élève** — nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, photo, numéro d'acte de naissance.
2. **Tuteurs** — au moins un tuteur avec lien de parenté, téléphone, profession, adresse ; un tuteur peut être réutilisé pour une fratrie.
3. **Scolarité demandée** — année scolaire, niveau, classe souhaitée, établissement d'origine, redoublant oui/non, pièces justificatives jointes.

Pièces du dossier

Acte de naissance, bulletin ou certificat de l'année précédente, certificat de transfert pour un élève venant d'un autre établissement, photo d'identité. Chaque pièce est un fichier PDF ou image de 5 Mo maximum, marqué fourni ou manquant. Un dossier peut être soumis avec des pièces manquantes ; il ne peut pas être validé.

Réinscription

En fin d'année, la direction lance la réinscription de masse : le système propose chaque élève admis au niveau supérieur et chaque redoublant dans son niveau, avec le dossier pré-rempli depuis l'année écoulée. Le secrétariat confirme, modifie l'affectation de classe ou exclut l'élève (départ, transfert). Un élève non traité reste sans inscription sur la nouvelle année et apparaît dans la liste des non-réinscrits.

Sorties

Fiche d'inscription imprimable, certificat de scolarité, liste de classe en PDF et Excel, registre des inscriptions de l'année.

4. Module Gestion des élèves

L'élève est une personne unique dans la base, identifiée par un matricule à vie ; son appartenance à une classe est portée par l'inscription de l'année, pas par la fiche élève. Un élève qui revient après trois ans retrouve son matricule et son historique.

Fiche élève

La fiche s'ouvre en onglets : identité et photo, tuteurs et contacts, scolarité (toutes les inscriptions, de la plus récente à la plus ancienne), notes de l'année en cours, bulletins archivés, documents joints, journal des modifications.

Statuts

Inscrit, transféré, abandon, diplômé, exclu. Le passage à transféré ou abandon demande un motif et une date ; il retire l'élève des listes de classe et des grilles de saisie à compter de cette date, sans effacer les notes déjà saisies.

Recherche et listes

Recherche plein texte sur nom, prénom et matricule, avec filtres cumulables : année scolaire, niveau, classe, sexe, statut, redoublant, dossier incomplet. Toute liste affichée est exportable en Excel et en PDF, colonnes visibles uniquement.

Opérations de masse

Changement de classe pour une sélection d'élèves, édition groupée des certificats de scolarité, import initial des élèves depuis un fichier Excel au format fourni, avec rapport d'erreurs ligne par ligne et rien d'enregistré tant que le rapport n'est pas accepté.

5. Module Structure pédagogique

Tout le reste de l'application dépend de cette structure : une seule année scolaire est active à la fois, et chaque note, chaque bulletin, chaque effectif est daté de son année.

Année scolaire et périodes

Une année porte un libellé (2026-2027), une date de début, une date de fin et un découpage en périodes : trimestres ou semestres, au choix de l'établissement au moment de la création. Chaque période a ses dates de saisie ouverte et fermée. États d'une année : en préparation, active, clôturée. Une année clôturée est en lecture seule, définitivement.

Niveaux et classes

Un niveau (6e, 5e, Terminale A) regroupe des classes (6e A, 6e B). Une classe porte une capacité maximale, une salle de référence, un professeur principal et l'année scolaire dont elle dépend. Les classes sont recréées chaque année, les niveaux sont permanents.

Matières

Une matière a un code, un libellé, une famille (littéraire, scientifique, langue, artistique, sportive) et une note maximale par défaut. Le coefficient n'appartient pas à la matière mais au couple niveau + matière : les mathématiques comptent 4 en Terminale scientifique et 2 en Terminale littéraire. Ce couple forme le programme d'enseignement du niveau.

Affectation des enseignants

Une affectation lie un enseignant, une classe, une matière et une année. Elle donne le droit de saisir des notes sur ce périmètre, et rien d'autre. Deux enseignants peuvent partager une même matière dans une même classe (cours dédoublés) ; chacun saisit les notes de ses propres évaluations.

La duplication d'année reprend en un clic les niveaux, matières, coefficients et classes de l'année précédente sur la nouvelle, enseignants compris, à corriger ensuite au cas par cas.

6. Module Notes et évaluations

L'enseignant ne saisit jamais une moyenne : il saisit des notes d'évaluation, et le système calcule. Une note n'est modifiable que tant que l'évaluation n'est pas validée par la direction.

Évaluation

Une évaluation appartient à une affectation (enseignant + classe + matière) et à une période. Elle porte un type — interrogation, devoir surveillé, composition, travaux pratiques, oral —, un titre, une date, une note maximale (20 par défaut) et un poids à l'intérieur de la période. Son état suit quatre étapes : brouillon, soumise, validée, verrouillée.

Saisie

La grille de saisie liste les élèves de la classe par ordre alphabétique, avec une colonne de note, une case absent et une colonne d'observation. Elle enregistre au fil de la frappe, fonctionne au clavier seul (entrée pour descendre d'une ligne) et affiche en permanence le nombre d'élèves restant à noter. Une note hors bornes est refusée à la saisie, pas à l'envoi.

Un élève absent à une évaluation est marqué absent : sa note est nulle au sens de non existante, et il sort du dénominateur de la moyenne. Un zéro saisi reste un zéro et compte.

Calculs

Moyenne d'un élève dans une matière, sur une période, pondérée par le poids des évaluations :

```
M_{matière} = \frac{\sum_{i} n_i \times p_i}{\sum_{i} p_i}
```

Moyenne générale de la période, pondérée par les coefficients du niveau :

```
M_{générale} = \frac{\sum_{m} M_m \times c_m}{\sum_{m} c_m}
```

Toutes les moyennes sont arrondies à deux décimales à l'affichage, jamais dans les calculs intermédiaires. La moyenne annuelle est la moyenne des moyennes de période, à poids égal, sauf paramétrage contraire de l'établissement.

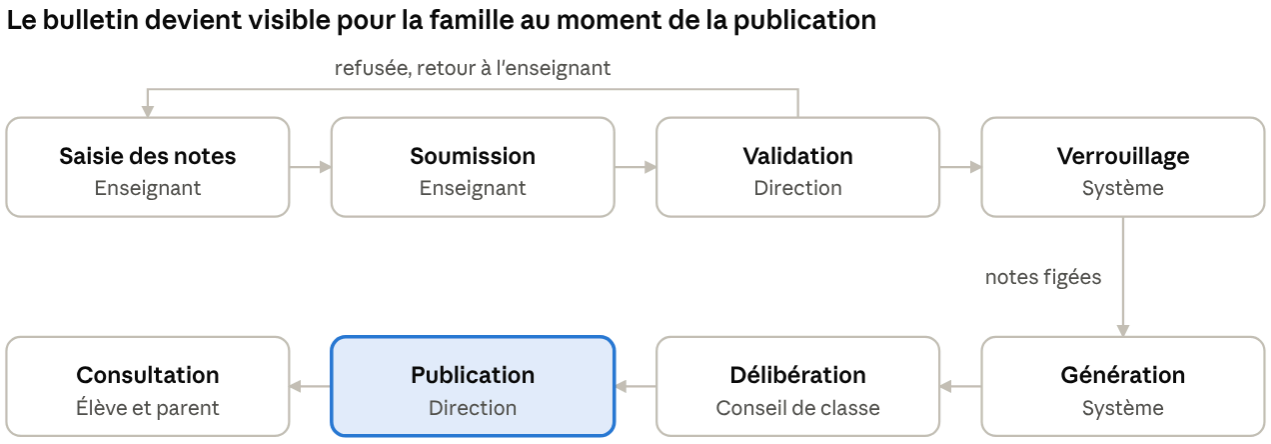
Le rang est calculé sur la moyenne non arrondie ; deux élèves à égalité partagent le même rang et le rang suivant est sauté.

Appréciations

L'enseignant rédige une appréciation par élève et par matière, de 250 caractères maximum. Le professeur principal ajoute l'appréciation générale au moment du conseil de classe.

7. Module Résultats et bulletins

Un élève ne voit ses résultats qu'après délivrance par la direction. C'est la règle centrale du module : une note validée existe dans le système, elle n'est visible côté famille qu'une fois le bulletin publié.



circuit de la note au bulletin · 8 étapes, 1 retour

Tant que la direction n'a pas publié, la famille ne voit rien, même si les notes sont saisies et validées depuis des semaines.

Génération

À la clôture d'une période, la direction lance la génération des bulletins d'une classe. Le système vérifie d'abord que toutes les évaluations de la période sont validées et que chaque matière du programme a au moins une note ; il liste les manques et refuse de générer tant qu'ils ne sont pas levés ou explicitement ignorés avec motif.

Le bulletin produit contient : identité et classe de l'élève, période, pour chaque matière la moyenne, le coefficient, la note la plus basse et la plus haute de la classe, la moyenne de la classe, le rang et l'appréciation ; puis la moyenne générale, le rang général, l'effectif, l'appréciation du conseil, la décision, les mentions d'assiduité et la signature du chef d'établissement.

Conseil de classe et délibération

L'écran de délibération présente la classe entière, triée par moyenne générale, avec le détail par matière et l'historique des périodes précédentes. Le conseil saisit pour chaque élève une décision — félicitations, encouragements, tableau d'honneur, avertissement de travail, avertissement de conduite — et, en fin d'année, une décision de passage : admis, admis avec avertissement, redouble, exclu, réorienté.

Publication

La direction publie classe par classe, avec une date de publication horodatée. La publication est l'acte de délivrance : à cet instant seulement, le bulletin apparaît sur le portail de l'élève et de ses tuteurs. Un bulletin publié ne se modifie plus ; une erreur détectée après coup donne lieu à un bulletin rectificatif, numéroté, qui remplace le précédent dans l'affichage tout en restant tracé dans l'historique.

Consultation par l'élève et le parent

Le portail affiche les bulletins délivrés de l'année en cours et des années passées, le détail des notes par matière, l'évolution de la moyenne générale d'une période à l'autre, et le téléchargement du bulletin en PDF. Rien d'autre n'y est visible : ni les notes non publiées, ni les résultats des autres élèves, ni les classements nominatifs.

Sorties de la direction

Procès-verbal de délibération, palmarès de classe, relevé de notes par matière, tableau des moyennes par classe et par matière, taux de réussite par niveau, le tout en PDF et Excel.

8. Règles de gestion

Ces règles sont la référence d'implémentation et la base des tests de recette. Chaque règle doit être couverte par au moins un test automatisé côté serveur.

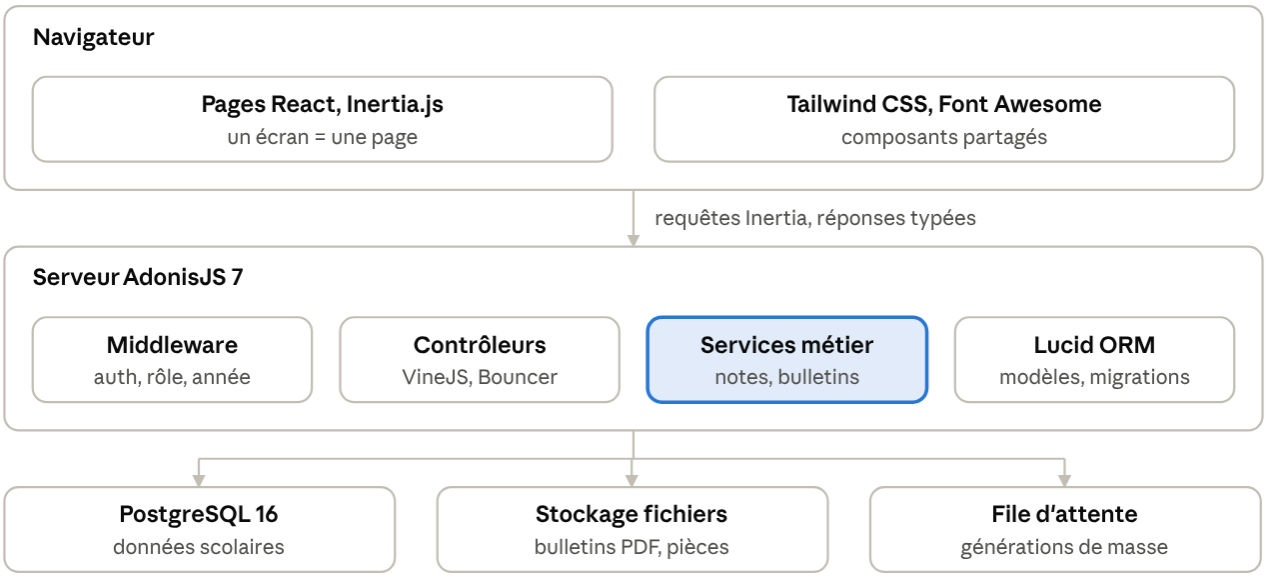
N°	Module	Règle
RG1	Structure	Une seule année scolaire est active à la fois ; toute écriture porte sur l'année active.
RG2	Structure	Une année clôturée passe en lecture seule définitive : ni note, ni inscription, ni bulletin modifiable.
RG3	Structure	Le coefficient d'une matière est défini au niveau du couple niveau + matière, jamais sur la matière seule.
RG4	Élèves	Le matricule est unique, immuable et attribué à la création : format AAAA-NNNNN, où AAAA est l'année de première inscription.
RG5	Inscription	Un élève ne peut avoir qu'une inscription validée par année scolaire.
RG6	Inscription	Un dossier ne passe en validé que si toutes les pièces obligatoires sont fournies et qu'une classe est affectée.
RG7	Inscription	L'affectation est refusée si l'effectif de la classe atteint sa capacité ; seule la direction peut forcer, avec motif enregistré.
RG8	Inscription	Un élève de statut transféré, abandon ou exclu ne peut pas être réinscrit sans réactivation par la direction.
RG9	Notes	Un enseignant ne voit et ne saisit que les évaluations des couples classe + matière qui lui sont affectés sur l'année active.
RG10	Notes	Une note est comprise entre 0 et la note maximale de l'évaluation ; toute valeur hors bornes est refusée.
RG11	Notes	Un élève marqué absent est exclu du numérateur et du dénominateur de la moyenne ; un 0 saisi est compté.

N°	Module	Règle
RG12	Notes	Une évaluation validée n'est plus modifiable par l'enseignant ; seule la direction peut la déverrouiller, et l'action est journalisée.
RG13	Notes	La saisie est refusée hors de la fenêtre de saisie de la période, sauf dérogation accordée par la direction.
RG14	Notes	Les moyennes ne sont jamais stockées comme saisies : elles sont recalculées à partir des notes, et mises en cache avec la date du dernier calcul.
RG15	Notes	L'arrondi à deux décimales n'intervient qu'à l'affichage et à l'impression, jamais dans un calcul intermédiaire.
RG16	Résultats	Le rang est calculé sur la moyenne non arrondie ; en cas d'égalité, rang identique et rang suivant sauté.
RG17	Résultats	La génération des bulletins est refusée tant qu'une matière du programme est sans note, sauf dérogation motivée.
RG18	Résultats	Un bulletin n'est visible par l'élève et ses tuteurs qu'après publication par la direction.
RG19	Résultats	Un bulletin publié est immuable ; une correction donne un bulletin rectificatif numéroté, l'original restant archivé.
RG20	Accès	Un tuteur n'accède qu'aux dossiers des élèves qui lui sont rattachés, et uniquement en lecture.
RG21	Accès	Toute suppression est logique : la donnée est marquée supprimée, jamais effacée de la base.
RG22	Traçabilité	Toute création, modification de note, validation, publication ou déverrouillage est journalisée avec auteur, date et valeurs avant/après.

9. Architecture technique

Application monolithique Inertia : un seul projet AdonisJS sert l'API, le rendu et les pages React. Pas d'API REST publique en lot 1, pas de frontend déployé séparément — c'est le choix qui coûte le moins cher à exploiter pour un établissement.

Un seul projet AdonisJS sert les pages, la règle de gestion et les données



architecture applicative · 3 couches

Les services métier sont le cœur du système : c'est le seul endroit où une moyenne se calcule et où un bulletin se publie.

Stack

Couche	Technologie	Rôle
Serveur	AdonisJS 7, TypeScript, Node.js 24+	Routage, contrôleurs, validation, règles de gestion
Front	React 19 + Inertia.js (kit officiel React)	Pages rendues côté serveur, navigation sans rechargement
ORM	Lucid	Modèles, migrations, seeders, transactions
Base	PostgreSQL 16+	Données, contraintes d'intégrité, index
Style	Tailwind CSS	Design system, responsive
Icônes	Font Awesome via `@fortawesome/react-fontawesome`	Icônes SVG, chargées par icône et non par pack entier
Validation	VineJS	Schémas de validation partagés serveur

Couche	Technologie	Rôle
Droits	Bouncer	Politiques d'accès par rôle et par ressource
Tests	Japa	Tests unitaires et fonctionnels
Build	Vite	Assets, HMR en développement

Création du projet : `npm create adonisjs@latest ecole-en-ligne -- --kit=react`, puis bascule du driver Lucid de SQLite vers PostgreSQL. Le kit React s'appuie sur Inertia et fonctionne au choix en rendu serveur ou en SPA.

Organisation du code

```
app/
  controllers/      un contrôleur par ressource, fin, sans logique métier
  services/         toute la règle de gestion : NoteService, BulletinService,
InscriptionService
  models/           modèles Lucid
  validators/       schémas VineJS
  policies/         Bouncer, un fichier par ressource
  middleware/       auth, rôle, année active
  exceptions/       gestion centralisée des erreurs
database/
  migrations/       une migration par changement, jamais modifiée après
passage en production
  seeders/          jeu de démonstration : 1 année, 3 niveaux, 6 classes, 200
élèves
inertia/
  pages/            une page par écran, groupée par module
  components/       composants partagés (table, formulaire, grille de saisie)
  layouts/          layout admin, layout enseignant, layout portail
```

Principes

1. **Les contrôleurs ne calculent rien.** Un contrôleur valide, appelle un service, renvoie une réponse Inertia. Toute règle de gestion vit dans un service testable sans HTTP.
2. **Une transaction par opération métier.** Valider une inscription, publier une classe entière, générer des bulletins : tout ou rien.
3. **Le calcul des moyennes est un service pur**, appelé par l'affichage comme par la génération des bulletins, pour qu'un bulletin ne puisse jamais contredire un écran.

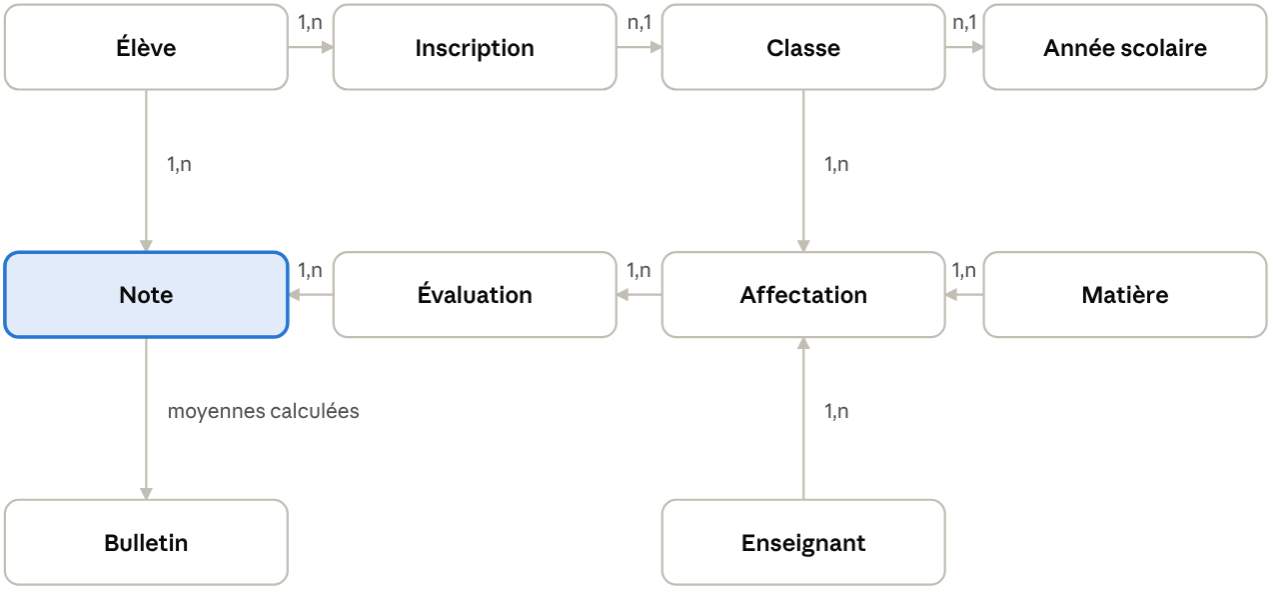
4. **Les PDF sont générés côté serveur** depuis un gabarit Edge rendu en HTML puis converti, et stockés : un bulletin publié est un fichier figé, pas un rendu recalculé à chaque consultation.
5. **Les traitements lourds passent en file d'attente** — génération de masse, exports, envois groupés — pour ne jamais bloquer une requête web.
6. **L'année scolaire active est injectée par un middleware** et disponible dans chaque requête : aucune requête métier ne s'écrit sans filtre d'année.

10. Modèle de données

Le modèle repose sur une séparation stricte : l'élève est permanent, l'inscription est annuelle, la note appartient à une évaluation. Aucune moyenne, aucun rang n'est stocké comme donnée de référence.

Une note est rattachée à une évaluation, jamais directement à une classe

Entités pivots et sens des dépendances



entités pivots · 10 tables, sens des dépendances

Les périodes, appréciations, tuteurs, documents et lignes de bulletin se rattachent à ces entités pivots et sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Table	Colonnes principales	Contraintes
`users`	email, mot de passe haché, rôle, actif	email unique

Table	Colonnes principales	Contraintes
`annees_scolaires`	libellé, date début, date fin, découpage, état	un seul état actif
`periodes`	année, libellé, ordre, début saisie, fin saisie	unique (année, ordre)
`niveaux`	code, libellé, ordre, cycle	code unique
`classes`	année, niveau, libellé, capacité, professeur principal	unique (année, libellé)
`matieres`	code, libellé, famille, note max par défaut	code unique
`niveau_matiere`	niveau, matière, coefficient, obligatoire	unique (niveau, matière)
`eleves`	matricule, nom, prénoms, sexe, naissance, photo, statut	matricule unique
`tuteurs`	nom, lien de parenté, téléphone, profession, user	téléphone indexé
`eleve_tuteur`	élève, tuteur, tuteur principal	unique (élève, tuteur)
`inscriptions`	élève, année, classe, date, état, redoublant	unique (élève, année) parmi les validées
`documents`	inscription, type, fichier, fourni	type dans une liste fermée
`affectations`	enseignant, classe, matière, année	unique (enseignant, classe, matière, année)
`evaluations`	affectation, période, type, titre, date, note max, poids, état	poids strictement positif
`notes`	évaluation, élève, valeur, absent, observation	unique (évaluation, élève) ; valeur entre 0 et note max
`appreciations`	élève, matière, période, texte, auteur	unique (élève, matière, période)
`bulletins`	élève, période, moyenne générale, rang, décision, état, publié le, fichier	unique (élève, période, version)
`bulletin_lignes`	bulletin, matière, moyenne, coefficient, rang, appréciation	unique (bulletin, matière)

Table	Colonnes principales	Contraintes
`journal`	utilisateur, action, entité, identifiant, avant, après, date	indexé sur entité et date

Toutes les tables portent `created_at`, `updated_at` et `deleted_at` (suppression logique, RG21). Les clés étrangères sont en restriction, jamais en cascade : on ne supprime pas une classe qui porte des notes.

Index à prévoir dès la première migration

- `notes (evaluation_id, eleve_id)` — unicité et jointure de calcul.
- `inscriptions (annee_id, classe_id)` — listes de classe et effectifs.
- `evaluations (affectation_id, periode_id)` — grilles de saisie.
- `eleves (matricule)` et index trigramme sur `nom`, `prenoms` pour la recherche plein texte.

11. Interface utilisateur

Trois environnements dans une seule application : back-office administration, espace enseignant, portail famille. Chacun a son layout, sa navigation et ses couleurs d'accent, mais partage les mêmes composants.

Écrans à livrer

Espace	Écrans
Commun	Connexion, mot de passe oublié, profil, changement de mot de passe
Administration	Tableau de bord, années scolaires, périodes, niveaux, matières et coefficients, classes, affectations, comptes et rôles, journal d'activité, paramètres de l'établissement
Scolarité	Liste des élèves, fiche élève en onglets, nouvelle inscription (3 étapes), dossiers à compléter, réinscription de masse, import Excel, édition de documents
Enseignant	Mes classes, mes évaluations, création d'évaluation, grille de saisie des notes, appréciations, récapitulatif de ma matière

Espace	Écrans
Direction	Validation des évaluations, suivi des saisies par classe, écran de délibération, génération des bulletins, publication, statistiques
Portail famille	Accueil enfant, mes notes publiées, mes bulletins, téléchargement PDF, informations du dossier

Principes de design

1. **Mobile first.** Les tuteurs se connectent presque toujours depuis un téléphone : le portail est conçu pour l'écran étroit d'abord, l'administration pour le poste de bureau.
2. **La grille de saisie des notes est l'écran critique.** Elle doit tenir à l'écran sans défilement horizontal jusqu'à 60 élèves, s'utiliser entièrement au clavier et sauvegarder sans bouton.
3. **Densité assumée côté administration** : tableaux compacts, filtres persistants, actions de masse accessibles sans quitter la liste.
4. **Icônes Font Awesome importées une par une** (`@fortawesome/react-fontawesome` + les icônes utilisées), jamais le pack complet : le poids des pages compte sur une connexion lente.
5. **Jetons Tailwind centralisés** dans `tailwind.config` : une palette, trois niveaux de gris de texte, quatre états (succès, avertissement, erreur, information). Aucune couleur écrite en dur dans une page.
6. **Accessibilité** : contraste minimum 4.5:1, navigation au clavier sur tous les formulaires, libellés liés aux champs, messages d'erreur rattachés au champ concerné.

12. Sécurité et droits d'accès

Les données scolaires sont des données personnelles de mineurs : le niveau d'exigence est celui d'un système RH, pas d'un site vitrine.

Authentification

Session serveur par cookie signé, `httpOnly` et `secure`, durée de 8 heures avec prolongation sur activité. Mot de passe haché en scrypt, 10 caractères minimum, changement imposé à la première connexion d'un compte créé par l'administrateur. Verrouillage temporaire après 5 échecs consécutifs sur un même compte. Second facteur par code courriel réservé aux comptes direction et administrateur.

Autorisation

Contrôle à deux niveaux, systématiquement côté serveur : le rôle ouvre l'écran, la politique Bouncer autorise la ressource. Un enseignant qui modifie l'identifiant d'une classe dans l'URL reçoit un refus, même si le lien n'existe nulle part dans l'interface. Les contrôles côté React sont du confort d'affichage, jamais une barrière.

Traçabilité

Journal non modifiable de toutes les opérations sensibles (RG22) : création et modification de note, validation, déverrouillage, publication, changement de rôle, connexion échouée. Chaque entrée conserve l'auteur, la date, l'adresse IP et les valeurs avant et après. Le journal est consultable par la direction et exportable, jamais effaçable depuis l'application.

Protection des données

Chiffrement en transit par HTTPS obligatoire, sauvegardes chiffrées, séparation stricte des environnements de production et de test avec anonymisation des données de test. Les pièces jointes sont servies par une route authentifiée, jamais par une URL publique devinable. Conservation : les données d'un élève sorti sont conservées cinq ans après la fin de sa scolarité, puis archivées hors ligne.

Points à valider avec l'établissement

- Qui, exactement, peut déverrouiller une évaluation validée ? Réponse par défaut retenue : le chef d'établissement seul.
- Les tuteurs reçoivent-ils leurs identifiants par SMS ou sur papier à l'inscription ?

13. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Cible
Volumétrie	3 000 élèves, 150 enseignants, 120 classes, 400 000 notes par an
Temps de réponse	Moins de 1 s sur un écran de liste, moins de 2 s sur la grille de saisie complète
Génération des bulletins	Une classe de 60 élèves en moins de 60 s, en tâche de fond
Utilisateurs simultanés	200, avec un pic en fin de période

Exigence	Cible
Disponibilité	99 % en période scolaire, maintenance annoncée hors heures de cours
Navigateurs	Deux dernières versions de Chrome, Firefox, Edge, Safari ; Android 9+ pour le portail
Sauvegarde	Complète quotidienne, incrémentale toutes les 6 h, restauration testée chaque trimestre
Reprise	Perte de données maximale 6 h, remise en service sous 4 h
Langue	Français ; textes de l'interface centralisés pour permettre une traduction ultérieure

Contraintes de contexte

La connexion internet de l'établissement peut être lente ou intermittente. Trois conséquences fermes sur la conception :

1. La grille de saisie conserve les notes saisies en local tant que l'enregistrement n'est pas confirmé par le serveur, et les renvoie au retour du réseau.
2. Chaque page utile est servie en moins de 300 Ko hors images ; les listes sont paginées côté serveur, jamais chargées en entier.
3. Les bulletins PDF déjà générés sont servis depuis le stockage, sans recalcul ni requête lourde.

Déploiement cible : un serveur Linux unique avec Node.js, PostgreSQL et un reverse proxy, ou un hébergement infogéré. L'installation doit pouvoir se faire sur une machine de l'établissement, sans dépendance à un service payant externe.

14. Lotissement et recette

Six lots livrés dans cet ordre, chacun utilisable en l'état. Les durées sont une estimation pour un développeur à plein temps, à ajuster après l'atelier de cadrage.

Lot	Contenu	Durée estimée	Livrable
L0	Socle : projet, PostgreSQL, authentification, rôles, layouts, design system	2 semaines	Application vide mais déployée, comptes fonctionnels

Lot	Contenu	Durée estimée	Livrable
L1	Structure pédagogique : années, périodes, niveaux, classes, matières, coefficients, affectations	2 semaines	Paramétrage complet d'une année
L2	Élèves et inscriptions : fiche, dossier, pièces, import Excel, documents	3 semaines	Rentrée saisissable de bout en bout
L3	Notes : évaluations, grille de saisie, validation, calculs de moyennes	3 semaines	Un trimestre de notes saisi et calculé
L4	Résultats : délibération, bulletins PDF, publication, portail famille	3 semaines	Bulletins délivrés et consultables
L5	Statistiques, exports, journal, réinscription de masse, recette et reprise de données	2 semaines	Mise en production

Soit environ 15 semaines de développement, hors reprise des données existantes et hors formation des utilisateurs.

Critères d'acceptation

La recette est prononcée lot par lot. Un lot est accepté quand :

- [ ] Chaque règle de gestion du lot est couverte par un test automatisé qui passe.
- [ ] Un scénario complet est rejoué devant l'établissement avec ses propres données.
- [ ] Aucune anomalie bloquante ou majeure n'est ouverte ; les anomalies mineures sont listées et planifiées.
- [ ] Les temps de réponse de la section 13 sont mesurés sur le jeu de données de volumétrie, pas sur dix élèves.
- [ ] Les droits sont testés par profil, y compris les accès refusés par manipulation d'URL.
- [ ] La documentation d'exploitation est à jour : installation, sauvegarde, restauration, création d'une nouvelle année.

Scénario de recette finale

Un enseignant crée un devoir, saisit 40 notes dont un absent, soumet. La direction valide, lance la délibération, publie la classe. Un tuteur se connecte depuis un téléphone, voit le bulletin de son enfant et le télécharge. Aucune note non publiée n'apparaît. Tout le circuit tient en moins de 15 minutes.

Prochaine étape

Un atelier de cadrage avec la direction est nécessaire pour trancher les hypothèses de la section 1 — cycle visé, mono ou multi-établissement, barème — avant d'écrire la première migration : ces trois réponses conditionnent le modèle de données.

Sources

- Installation d'AdonisJS et starter kits officiels
- Introduction à AdonisJS
- Font Awesome avec React